

Kapitel 4 – Elektronische Eigenschaften (Metalle)



- Für kleine $\vec{k}$ -Werte (am Zentrum der 1. BZ) kann man den cosinus entwickeln ($\cos(\theta) \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$)

- Energiewerte im einfach kubischen Kristall:

$$E(\vec{k}) = E_A^i - \alpha^i - 2\beta^i [\cos(k_x a) + \cos(k_y a) + \cos(k_z a)]$$

$$\approx E_A^i - \alpha^i - 6\beta^i + \beta^i a^2 k^2 = E_u + \beta^i a^2 k^2$$

- Die Elektronen haben dieselbe Dispersion wie freie Elektronen ($E \sim k^2$)

- Dabei gibt es eine zusätzliche Vorfaktor in der Dispersionsrelation, die man einer **effektiven Masse** m^* zuordnet

- Über $E(\vec{k}) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$ erhält man: $m^* = \frac{\hbar^2}{2\beta^i a^2}$

- Die effektive Masse hängt also von dem Transferintegral ab.

- Je breiter das Band, umso geringer ist die Masse.

- Verständlich, da ein großer Überlapp, der für das breite Band nötig ist, auch eine hohe Delokalisierung bedeutet

- Bei $\beta < 0$ kann die effektive Masse sogar negativ werden!

- Was bedeutet eine „negative Masse“? Ist das überhaupt physikalisch?

- Erinnerung: Bewegung von Elektronen in Feldern:

$$\hbar \frac{d\vec{k}}{dt} = \vec{F}(\vec{r}, t) = -e[\vec{E}(\vec{r}, t) + \vec{v}(\vec{k}) \times \vec{B}(\vec{r}, t)]$$

- Sobald wir das freie Elektronenmodell verlassen, erhalten wir Elektronen mit einer effektiven Masse m^*

- Die effektive Masse ist gegeben durch die Krümmung des Bandes $\frac{d^2 E}{dk^2}$ an der Stelle k_0

- Betrachten wir also das Band mit Maximum $\varepsilon(k_0)$ bei k_0 :

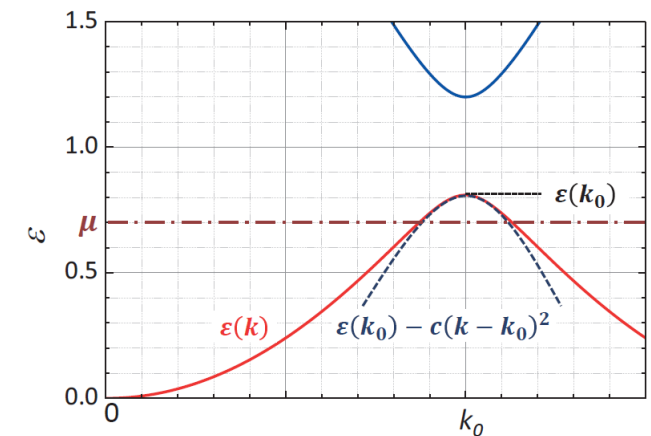
- Annäherung des Bandes durch eine Parabel: $\varepsilon(\vec{k}) \cong \varepsilon(\vec{k}_0) - c(\vec{k} - \vec{k}_0)^2$

- Effektive Masse: $m^* = \frac{\hbar^2}{d^2 \varepsilon / dk^2} = -\frac{\hbar^2}{2c} < 0$

- Geschwindigkeit: $\vec{v}(\vec{k}) = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial \varepsilon}{\partial \vec{k}} = -\frac{2c}{\hbar} (\vec{k} - \vec{k}_0)$

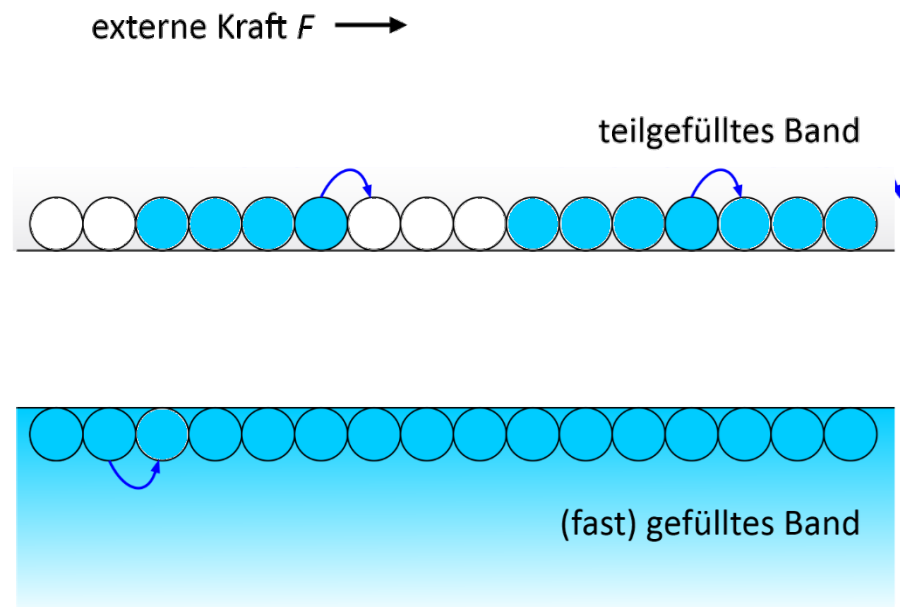
→ Beschleunigung: $\frac{d}{dt} \vec{v}(\vec{k}) = -\frac{2c}{\hbar} \frac{d}{dt} \vec{k} \sim -\dot{\vec{k}}$

→ $\vec{a} \sim -\vec{F}$



$$\vec{a} \sim -\vec{F}$$

- Die Beschleunigung ist anti-parallel zur wirkenden Kraft!
- Eingesetzt in die vorherige Bewegungsgleichung wirkt es als hätte das Elektron eine negative Masse
- Alternativ kann man das Vorzeichen auf beiden Seiten der Gleichung ändern
- Statt der negativen Masse, erhält man die Bewegung eines positiv geladenen Teilchens mit positiver effektiver Masse
- Dieses Quasiteilchen nennt man Elektronenloch oder einfach **Loch**
- Im fast gefüllten Band bewegen sich auch nur Elektronen
(in der normalen Richtung)
- Es sieht aber so aus, als ob sich ein leerer Zustand (Loch)
in die andere Richtung bewegt



4.6 Eigenschaften von Elektronen und Löchern

- Löcher sind Quasiteilchen, d.h. sie erinnern an positive Ladungsträger, sind es aber nicht wirklich
- **Wellenvektor $\vec{k}$** : Im vollen Band gilt: $\sum \vec{k} = 0$. Nimmt man ein Elektron mit $\vec{k}_e$ heraus, muss für alle übrigen Elektronen gelten: $\sum \vec{k} - \vec{k}_e = -\vec{k}_e \rightarrow \vec{k}_h = -\vec{k}_e$
- **Energie ε** : Es gilt genauso: $\varepsilon_h(\vec{k}) = -\varepsilon_e(\vec{k})$.

Bei freien Zuständen: Elektronen wollen nach unten, Löcher nach oben in der Dispersionsrelation!

- **Effektive Masse m^*** : Wie oben bestimmt: $m_h^* = -m_e^*$
- **Geschwindigkeit $\vec{v}$** : da sowohl Energie als auch Wellenvektoren umgekehrte Vorzeichen haben, erhält man:

$$\vec{v}_h(\vec{k}) = \frac{1}{\hbar} \left[\frac{\partial \varepsilon(\vec{k})}{\partial \vec{k}} \right] = \frac{1}{\hbar} \left[\frac{-\partial \varepsilon(\vec{k})}{-\partial \vec{k}} \right] = \vec{v}_e(\vec{k})$$

- **Bewegungsgleichungen:**

$$\hbar \frac{\partial \vec{k}_e}{\partial t} = -e(\vec{E} + \vec{v}_e \times \vec{B})$$

$$\hbar \frac{\partial \vec{k}_h}{\partial t} = +e(\vec{E} + \vec{v}_h \times \vec{B})$$

- Löcher bewegen sich also wie Teilchen mit positiver Ladung (bzw. negativer Masse)

